



D

19.

管流

17. 牛顿内摩擦定律

$$F = \tau A = \eta \frac{du}{dy} A$$

重点

在层流中的液体，相邻液层间单位面积上所作的
摩擦力（粘滞力），与流速速度呈正比，同时与液体性
质

质有关

动力粘度

在温度不变的情况下，此液体 η 不变，切应力与速度梯度
成正比，称之为牛顿流体。

流线

表示出瞬时的流动方向

18. 流线是某一时在流场中绘出的无滑曲线，在此
各曲线上各质点的流速矢量都与该曲线相切

特点：1) 恒定流时，流线的形状和位置不随时间

改变

2) 恒定流时，流线与迹线重合。

3) 流线不可相交

流线与迹线重合